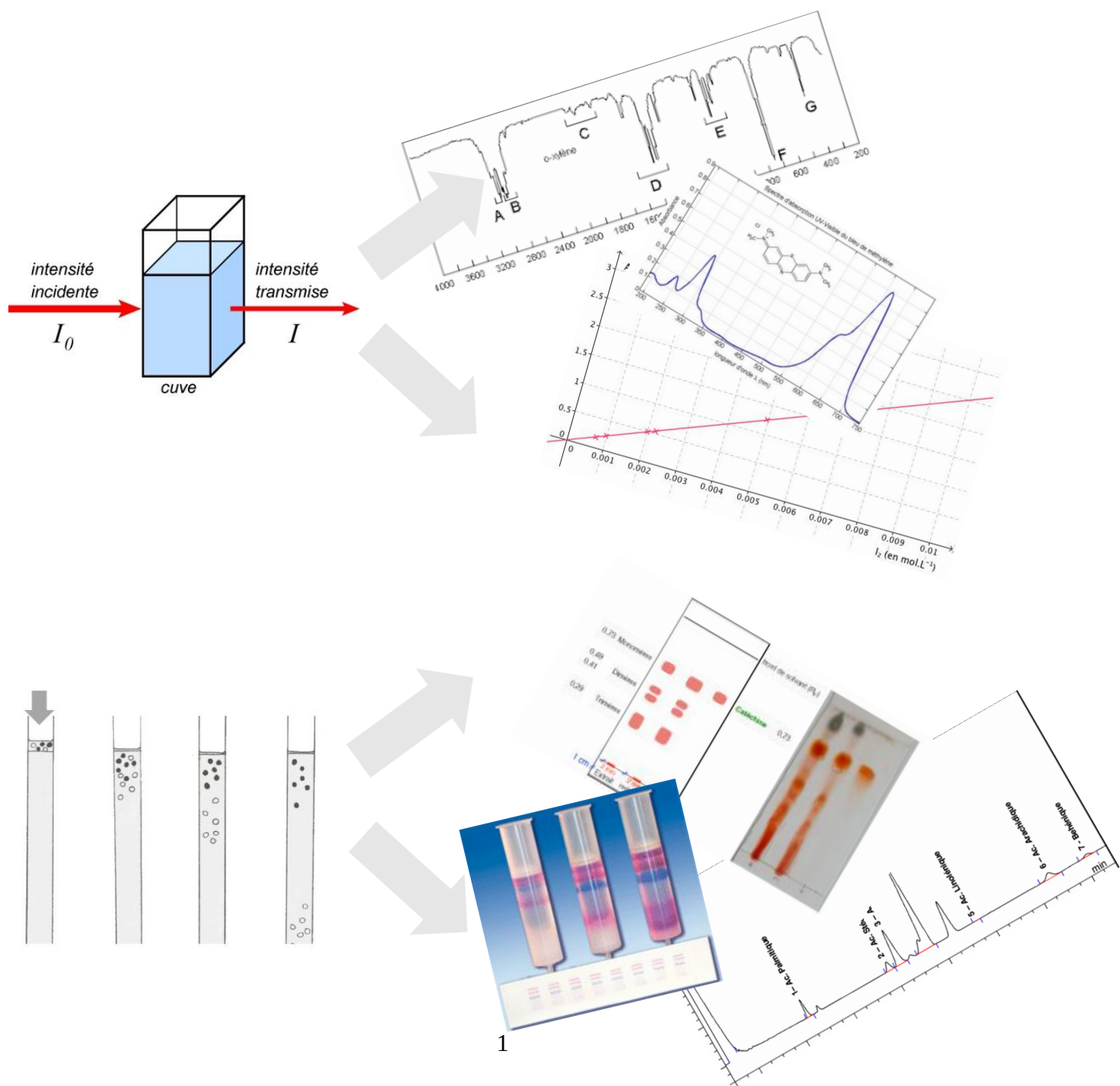


UE ANALYSES SPECTROSCOPIQUES ET CHROMATOGRAPHIQUES

Travaux Pratiques



PREAMBULE

Ce fascicule décrit les deux séances de travaux pratiques de l'UE Analyses Spectroscopiques et Chromatographiques (TP 1 : 4h, et TP 2 3h).

Dans ce fascicule, après la partie pratique, uniquement pour le TP 2 (absorption et émission atomiques, vous aurez une feuille de résultats incluse dans ce fascicule. Pour le TP 1 un compte-rendu sera à rendre en ligne dans un module de rendu dans l'espace des UE du S3 après les deux séances. Les compte rendus (scan de documents manuscrits ou document conçu avec un traitement de textes) seront obligatoirement au format pdf.

Les travaux pratiques doivent être préparés avant la séance proprement dite. Il faut lire attentivement le fascicule qui vous est fourni, ainsi que réviser les cours utiles pour chaque séance.

La note d'évaluation continue de TP sera constituée de 60% sur le TP 1 et 40% sur le TP 3.
La note de TP compte pour 30% de la note de l'UE

Enseignants en charge des TP :

- TP 1 : M. Federico CISNETTI ou M. Zein CHAMAS
- TP 2 : M. Daniel CLAVES

TP 1 : CHROMATOGRAPHIE ET SPECTROSCOPIE IR/UV

CE TP SE DECOMPOSE EN DEUX PARTIES INDÉPENDANTES DE 2H CHACUNE, QUI SERONT TRAITÉES DANS UN ORDRE INDIFFÉRENT

Révisions nécessaires : cours de spectroscopie IR, cours de spectroscopie UV-visible, introduction du cours de chromatographie, TP 1 de techniques expérimentales, exercices de TD sur la quantification par spectrophotométrie UV-visible

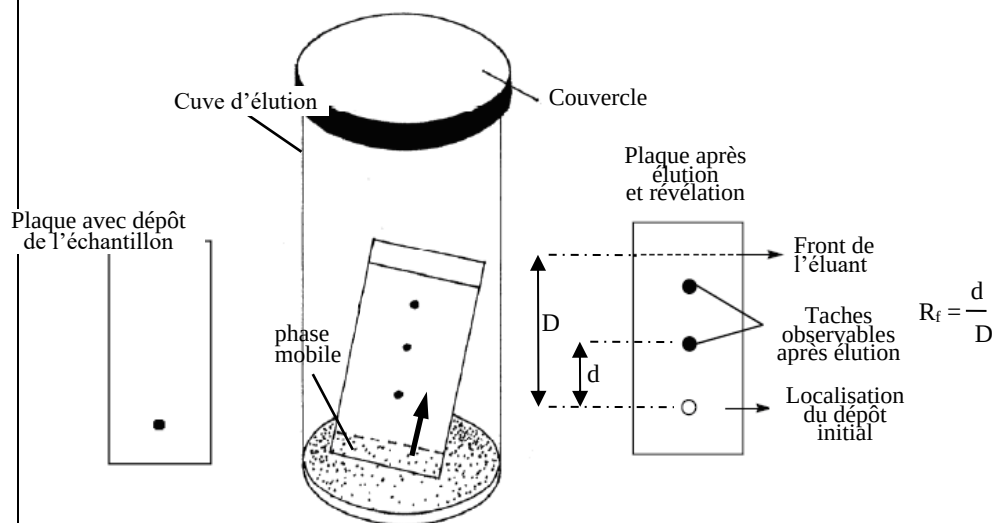
Complément méthode 1 (dont rappels) :

Chromatographie sur couche mince (CCM)

En CCM, la phase stationnaire, habituellement de la silice, archétype d'une phase normale, est étalée en couche mince, d'épaisseur uniforme, sur un support solide (en pratique : aluminium). Ainsi, plus le composé sera polaire et/ou plus il formera des liaisons hydrogène plus il sera fortement retenu. Les composés fortement retenus nécessiteront des éluants forts (eux-mêmes polaires et/ou susceptibles de former des liaisons hydrogène) pour qu'ils passent dans la phase mobile et soient élués.

La phase mobile va se déplacer sur la phase stationnaire par capillarité.

Le rapport des distances parcourues par le composé et par l'éluant dans le même temps est désigné par R_f (Rapport frontal). Ce rapport est un nombre sans dimension donné à 2 chiffres après la virgule.



pouvoir d'élution		
sur phase polaire normale	solvant	sur phase à polarité inversée
FAIBLE	hexane toluène trichlorométhane dichlorométhane éther acétate d'éthyle acétonitrile méthanol eau	FORT
FORT		FAIBLE

Principe de la révélation UV

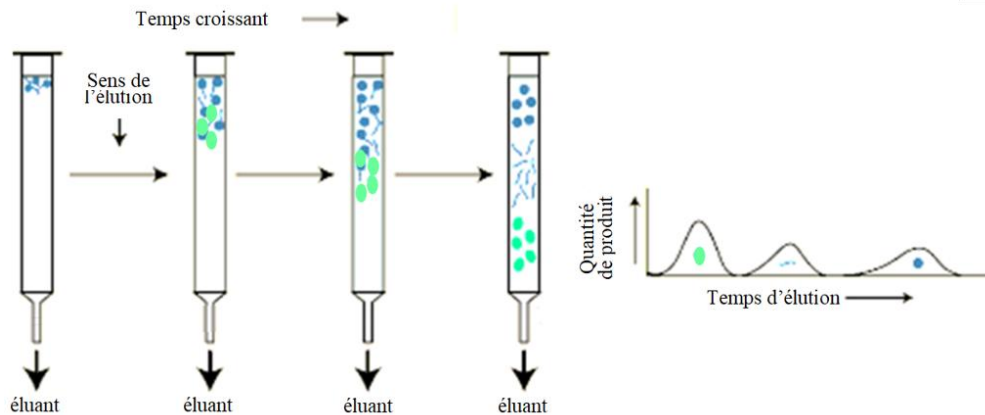
Certaines plaques de CCM contiennent un indicateur fluorescent permettant une résolution dans l'UV lointain (254 nm). L'indicateur UV254 est un silicate de zinc contenant du manganèse, dont le maximum d'absorption est à 254 nm. Il présente une fluorescence verte (après absorption d'un photon, un composé fluorescent émet de la lumière de plus grande longueur d'onde que celle de la lumière incidente).

Les constituants de l'échantillon, s'ils absorbent la lumière UV à 254 nm, empêchent la fluorescence de l'indicateur de sorte que la plaque est fluorescente partout sauf aux endroits où se trouvent les constituants. La révélation UV ne détruit pas l'échantillon, mais elle nécessite la présence d'un chromophore. Alternativement (ou à la suite de la révélation UV) il est possible de réaliser une **révélation chimique**, qui aboutit à un changement de couleur localisé sur les taches associées aux différents composés et qui est destructive.

En pratique : on prépare la cuve d'éluant avec l'éluant et on laisse l'atmosphère se saturer avec les vapeurs de l'éluant. On prépare une plaque avec les dépôts, et on vérifie sous la lampe UV que les dépôts sont bien visibles. L'éluion est réalisée, et ensuite on note rapidement le niveau atteint par l'éluant au crayon gris. Après séchage, la plaque est révélée sous une lampe UV et éventuellement avec un révélateur chimique.

Complément méthode 2 (dont rappels) :

Chromatographie sur colonne

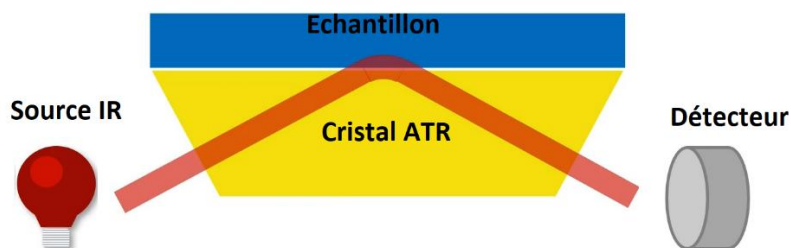


La chromatographie sur colonne est une méthode préparative (récupération des produits séparés), contrairement à la CCM qui est une technique analytique (utilisation de peu de produits pour les identifier voire les quantifier, mais en pure perte). Les principes physico-chimiques restent identiques. De ce fait, si on a une phase stationnaire de même nature en CCM et en chromatographie sur colonne, on peut :

- Utiliser la CCM pour mettre au point les conditions d'élution sur colonne
- Utiliser la CCM pour suivre l'élution et vérifier que les analytes ont bien été séparés, ce qui est particulièrement utile lorsque les analytes ne sont pas colorés

Complément méthode 3 (dont rappels) :

Nous enregistrerons les spectres IR de différents composés en phase solide ou liquide pure, mode ATR. Une explication simplifiée du mode ATR (*Attenuated Total Reflectance*) est le fait que lors de la réflexion sur la face interne d'un cristal, une petite partie du rayonnement (onde évanescente) est susceptible d'interagir avec un échantillon sur le côté externe de cette même face. Ceci permet un enregistrement d'un spectre sans que le rayonnement ne traverse réellement l'échantillon.



Enregistrer le blanc puis le spectre IR de chaque échantillon à analyser ainsi que du médicament broyé. Pour ce faire, enregistrer au préalable un spectre de l'atmosphère (CO_2 et H_2O présents dans l'air, « background ») qui sera soustrait automatiquement. Ensuite, il suffit de recouvrir le cristal avec une petite quantité d'échantillon.

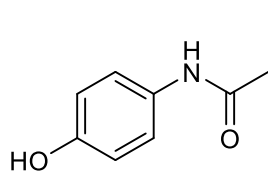
Si on analyse un solide, utiliser le piston pour le plaquer à la surface du cristal. Appuyer sur le bouton approprié pour lancer l'analyse, cela affiche un aperçu. Si le rapport signal/bruit est bon, appuyez

une deuxième fois pour lancer l'enregistrement, sinon ajustez la pression du piston et/ou vérifiez que l'échantillon recouvre bien le cristal. Après l'analyse nettoyez soigneusement le cristal et le piston avec un papier imbibé éthanol.

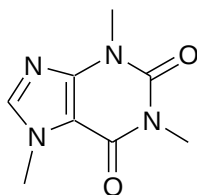
PARTIE A : identification et dosage des constituants d'un médicament

Introduction

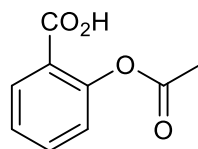
Vous travaillez dans un département de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques au sein d'un site de production de médicaments. Vous devez analyser du Claradol, médicament contenant 500 mg de paracétamol et 50 mg de caféine. Vous réalisez dans un premier temps des expériences qualitatives pour vérifier que le médicament contient bien les principes actifs prévus, et non d'autres principes actifs produits dans la même usine. Ensuite, vous réaliserez un dosage UV pour vérifier que la masse de principes actifs dans un comprimé correspond bien à ce qui est attendu.



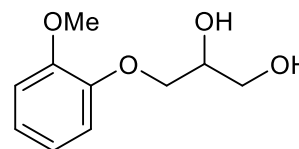
acétaminophène
= paracétamol



caféine



acide
acétylsalicylique
= aspirine



guaïfénésine

Expérience qualitative 1 : identification par CCM

Vous avez à votre disposition 4 solutions de caféine, guaïfénésine, paracétamol, aspirine. Vous avez également une solution correspondante à votre médicament inconnu.

Éluant : cyclohexane/acétate d'éthyle/acide acétique : 33/66/1

Révélation : UV

Vérifiez la présence des principes actifs voulus et l'absence des impuretés possibles.



Expérience qualitative 2 : spectroscopie IR

Enregistrez un spectre IR en mode ATR du médicament, après avoir réalisé le spectre de l'atmosphère (background ou fond), comparez avec les spectres des principes actifs purs fournis dans l'ENT.

Expérience quantitative : dosage UV-visible

Une des applications de la spectroscopie UV en utilisant la loi de Beer-Lambert est la quantification.

Sachant que cette loi est additive, pour une longueur d'onde donnée $A = (\sum_{i=1}^n \epsilon_i c_i) \times l$ (les $\epsilon_i c_i$ étant les contributions à l'absorbance dues à chacun des constituants d'un mélange), nous utiliserons ici la spectroscopie UV pour quantifier les principes actifs du médicament étudié.

a) Mode opératoire :

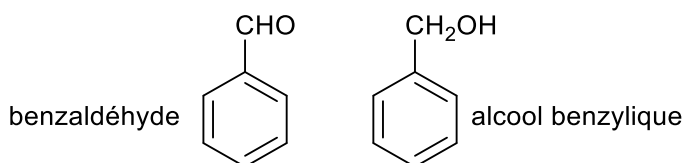
- Préparer des solutions des deux principes actifs.
- Pour cela, peser environ exactement 10 mg de chaque échantillon et les dissoudre dans une fiole jaugée de 100 mL avec un mélange éthanol / eau : 25 / 75 v / v. Réaliser une dilution par 10 (pipette jaugée, fiole jaugée), avec le même mélange de solvants.
- Préparer une solution du médicament (15 mg de poudre obtenue par broyage de comprimés) dans le même mélange de solvants. L'introduire dans une fiole jaugée de 100 mL et compléter au trait de jauge. Ensuite diluer au 1/10^e comme ci-dessus.
- Avec les solutions diluées de standard, et avec la solution diluée de médicament, mesurer le spectre UV de 200 à 500 nm. Avec les données
 - o déterminer les valeurs de $\lambda_{\max}$ du paracétamol et de la caféine.
 - o A ces deux longueurs d'onde, relever les absorbances dans l'ensemble des 3 spectres (6 mesures en tout)

NB : Après chaque mesure d'absorbance, vider la cuve à l'évier. Avant de la réutiliser, la rincer deux fois avec la solution à analyser. A la fin de la série de mesures, laver avec de l'éthanol.

PARTIE B : séparation et dosage d'un mélange

Introduction

Au laboratoire, on réalise la réduction du benzaldéhyde en alcool benzylique, deux composés incolores, mais dotés d'un chromophore. Cependant, la réaction s'est avérée incomplète, et l'on détecte toujours les deux constituants dans le milieu réactionnel.



L'objectif de cette partie de TP est de les séparer par l'utilisation de techniques chromatographiques appropriées, et de vérifier par spectroscopie IR que la séparation a bien eu lieu.

Les expériences ont lieu avec 1 mL d'une solution concentrée (30% en masse) de benzaldéhyde et d'alcool benzylique (proportions relatives a priori inconnues), que vous prélèverez au début de cette partie.

Expérience qualitative : CCM

Réaliser une CCM avec l'alcool benzylique dilué à 3%, le benzaldéhyde dilué à 1% (fournis), ainsi qu'une dilution d'une goutte de la solution fournie dans 1 à 2 mL d'éluant.

Éluant : cyclohexane/acétate d'éthyle : 9/1

Révélant : UV, puis, une fois que les taches ont été marquées au crayon, KMnO₄ en milieu basique.

Chromatographie sur colonne

- Prélever environ 10 mL de silice (graduations de la colonne) et les placer dans un erlenmeyer. Ajouter 12 mL d'éluant (cyclohexane/acétate d'éthyle : 9/1). Mélanger jusqu'à obtention d'un gel translucide. Le verser dans la colonne. Laisser l'éluant s'écouler jusqu'à ce que la surface du gel de silice soit bien visible et plane.
- Introduire délicatement (sans creuser la surface de la silice) 1 mL du mélange à séparer dans la colonne en ajoutant le long des et faire pénétrer à nouveau cette solution dans la phase stationnaire.
- Recouvrir de sable (environ 1 cm, délicatement).
- Réaliser l'élution en ajoutant progressivement de l'éluant (cyclohexane/acétate d'éthyle : 9/1).
- Récupérer les produits d'élution dans des tubes à essais numérotés (remplir les tubes à environ 1/3 de leur hauteur).
- Tout en poursuivant l'élution, analyser le contenu des tubes par CCM (3 tubes par plaque). Révélation UV, puis avec le permanganate.
- Lorsque l'élution du composé avec le R_f le plus élevé est terminée, finir d'éluer avec 50 mL d'éluant (cyclohexane/acétate d'éthyle : 1/1). Vérifier que l'élution est terminée (CCM)
- Choisir avec l'enseignant 1-2 fractions correspondant à la concentration la plus élevée d'alcool benzylique.
- Évaporer à l'évaporateur rotatif, jusqu'à obtention d'une huile.

Spectroscopie IR

Spectroscopie IR : analyser le mélange à purifier initial*, ainsi que l'huile obtenue suite à l'évaporation.

*Contrairement à la solution fournie pour la chromatographie, cette solution ne contient pas d'éthanol.

Points à traiter pour le compte-rendu :

Partie A

Le médicament contient-il bien les principes actifs attendus et est-il exempt d'impuretés ?

Justifier l'ordre d'élution des 4 composés sur la plaque CCM ainsi que la présence d'acide dans l'éluant.

Sachant que la masse d'un comprimé de médicament est de 687,6 mg, utilisez la mesure UV pour en déduire les masses de paracétamol et de caféine dans le comprimé. Détaillez votre raisonnement.

Interprétez autant que possible le spectre IR du médicament, en comparaison avec les spectres des principes actifs purs fournis.

Partie B

De quoi dépend la visibilité des composés sur la plaque de silice avec indicateur UV à 254 nm ? Est-il possible de faire un raisonnement a priori pour les deux analytes étudiés ici ?

Justifiez pourquoi, lors de la chromatographie sur colonne, on change l'éluant en cours d'élution ?

Utilisez la spectroscopie IR pour confirmer l'efficacité de la séparation (interpréter autant que possible les spectres de l'huile purifiée ainsi que du mélange initial)

Au regard de l'ensemble des résultats, quel est le constituant majoritaire du mélange ?

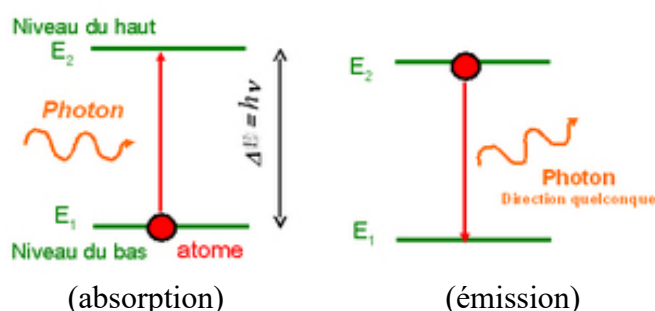
Prévoyez une introduction et une conclusion générales.

TP 2 : Spectroscopies d'absorption et d'émission atomique

Application au dosage des éléments alcalins et alcalino-terreux

I. PRINCIPE DE L'ABSORPTION ATOMIQUE :

"Tout corps chimique peut absorber les radiations qu'il émet lui-même dans des conditions déterminées". Cette loi, établie par Kirchhoff en 1859, est le fondement même de la spectrométrie d'absorption atomique (SAA). La théorie moderne nous enseigne que ce phénomène se base sur la quantification des niveaux d'énergie atomique. Un électron peut passer d'un niveau à un autre via l'absorption/l'émission d'un photon d'énergie $h\nu = hc/\lambda$ exactement égale à la différence d'énergie entre les configurations électroniques fondamentale et excitée de l'atome. Généralement, seuls les électrons externes (= de valence) sont concernés.



La concentration d'un élément peut donc être déduite de la mesure de l'absorption de la lumière par les atomes de l'élément restés à l'état fondamental, lorsqu'ils sont éclairés par une source lumineuse convenable. Pour doser un élément par cette méthode, il doit être sous forme d'atomes libres. L'échantillon est donc porté à une température d'au moins 2000 °C, afin de dissocier les combinaisons chimiques dans lesquelles figure l'élément considéré (cette pyrolyse ne permet donc pas de connaître la répartition de l'élément dosé entre plusieurs composés dans lesquels ce dernier se trouvait éventuellement à l'origine : c'est donc le contraire d'une analyse de spéciation).

1. Instrumentation de base :

Dispositif thermique : il est la plupart du temps constitué par un brûleur alimenté par un mélange gazeux comburant/combustible. Une solution aqueuse de l'échantillon est nébulisée puis entraînée à débit constant dans la flamme, générant ainsi une sorte de nuage formé d'un gaz d'atomes (atomisation), suite à une série de phénomènes très rapides (évaporation de l'eau ou autre solvant, vaporisation du sel accompagné d'une dissociation partielle ou totale de ce dernier, excitations ou ionisations d'atomes métalliques neutres produits).

Températures limites de quelques mélanges combustibles.

Mélange combustible/comburant	Température max. (K)
butane-air	2200
acétylène-air	2600
acétylène-oxyde nitreux (N ₂ O)	3000
acétylène-oxygène	3400

Lampes à cathode creuse : La source lumineuse est une lampe contenant l'élément à doser. Elle donne de cet élément un spectre d'émission classique (raies brillantes sur fond sombre). Il existe près d'une centaine de lampes différentes, constituées d'élément pur ou d'alliages ou de poudres frittées pour les lampes multiéléments.

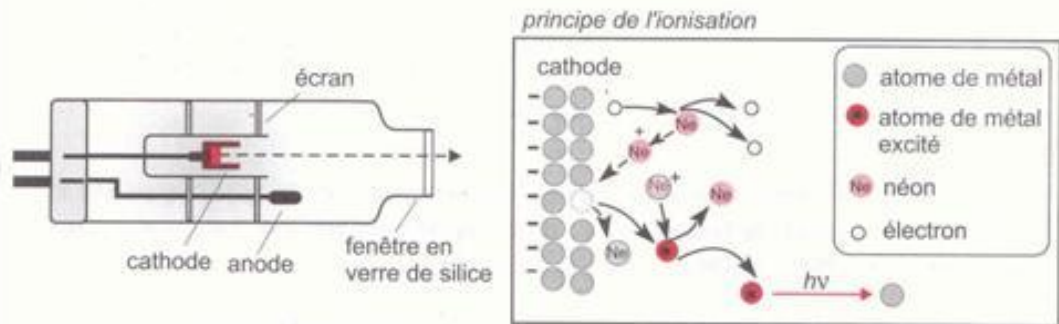


Figure 1. Lampe à cathode creuse d'un modèle classique.

La cathode est un cylindre creux dont l'axe de révolution correspond à l'axe optique de la lampe. L'intensité est de quelques milliampères. À droite, dans l'encadré, représentation imagée de l'excitation des atomes de la cathode sous l'impact des ions néon.

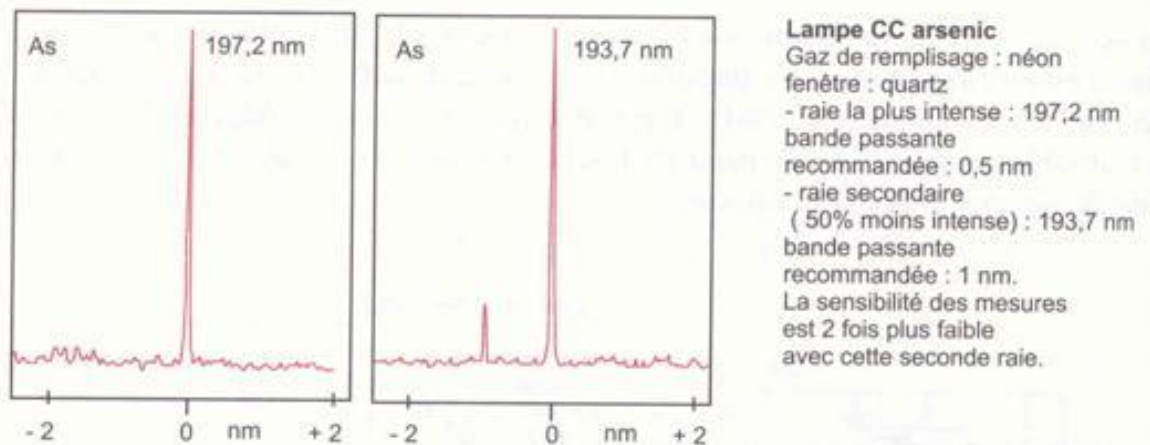


Figure 2. Caractéristiques d'une lampe à cathode creuse (CC) pour l'élément As. Il existe une centaine de lampes mono- ou multi-éléments (de 2 à 7 éléments). Leur durée de vie est assez courte.

Une tension d'environ 300 V entre les électrodes provoque l'ionisation du gaz de remplissage. Ces ions (Ar^+ ou Ne^+) acquièrent assez d'énergie cinétique pour arracher des atomes de la cathode qui devient équivalente, en surface, à un gaz atomique. L'émission correspond à un enchaînement d'étapes : $\text{M}_{(\text{cathode})} \rightarrow \text{M}^*_{(\text{gaz})}$ (excité, électriquement neutre) $\rightarrow \text{M}_{(\text{gaz})} + \text{photon}$.

Monochromateur : le spectre émis traverse une flamme contenant l'élément à doser à l'état de vapeur, qui absorbe les raies émises par la source. Un monochromateur permet alors d'éliminer une grande partie de la lumière parasite due au gaz de remplissage et de choisir la raie la plus intense du spectre, pour disposer d'une meilleure sensibilité.

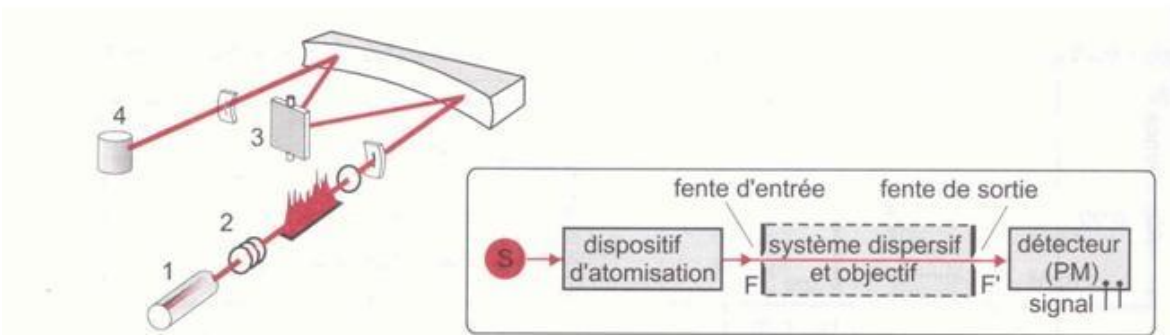


Figure 3. Les diverses parties d'un appareil commercial d'absorption atomique monofaisceau. Modèle IL 157, construit dans les années 80. 1, source (lampe spectrale); 2, flamme du brûleur; 3, monochromateur à réseau et 4, détecteur (photomultiplicateur). La source éclaire une fente située à l'entrée amont du système dispersif. La fente de sortie, en aval, est à proximité de la fenêtre du détecteur. Elle permet de sélectionner une étroite bande passante du spectre ($\Delta\lambda$ de 0,2 à 1 nm), qu'il ne faut confondre ni avec la largeur de cette fente de sortie, ou encore avec celle de l'image de la fente d'entrée.

2. Dosage :

Etalonnage : le dosage des éléments par SAA implique que l'on puisse relier leur concentration à l'intensité de l'absorption lumineuse. L'analyse par absorption atomique utilise la loi de Beer-Lambert. L'absorption est proportionnelle au nombre d'atomes dans leur état fondamental, rencontrés dans la traversée de la flamme. Ce nombre étant lui-même proportionnel à la concentration de la solution pulvérisée dans le brûleur, on écrira :

$$A = k.C$$

où A désigne l'absorbance ($A = -\log_{10} I/I_0$, I_0 étant l'intensité issue de la lampe du spectromètre et I celle transmise après la traversée de la flamme), C la concentration de l'élément dans la solution étalon, k coefficient propre à chaque élément pour la longueur d'onde choisie. Cette linéarité n'est effective que pour les concentrations faibles. Les méthodes font donc appel aux protocoles classiques avec établissement d'une courbe d'étalonnage à partir de solutions de concentration croissante en analyte.

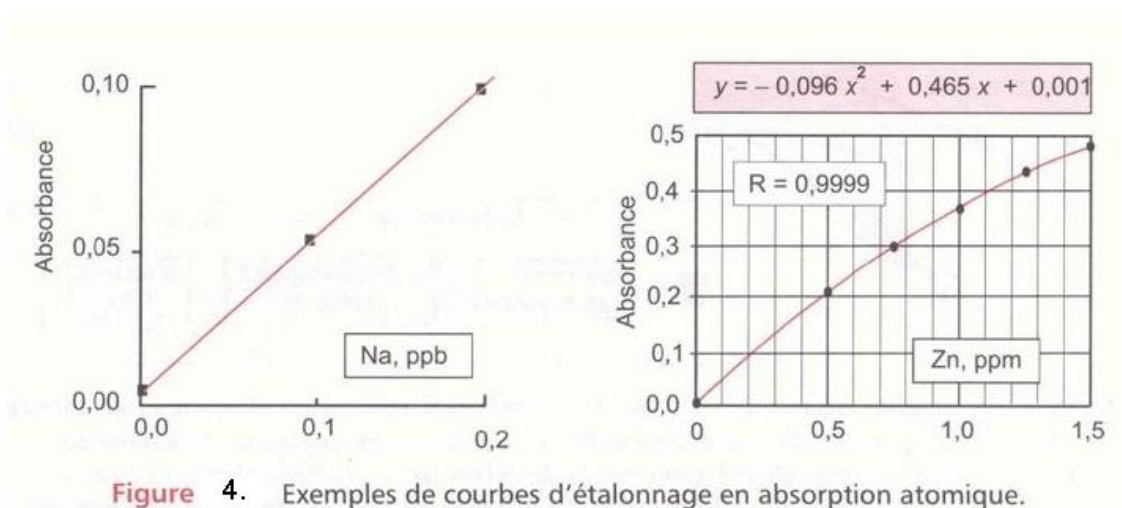


Figure 4. Exemples de courbes d'étalonnage en absorption atomique.

Problèmes spécifiques = les perturbations chimiques : divers facteurs apportés par l'environnement de l'élément dans l'échantillon à doser peuvent conduire à des résultats d'analyse erronés. Parmi les difficultés rencontrées en spectrométrie d'absorption atomique, les plus sérieuses proviennent des perturbations causées par les corps qui accompagnent l'élément à doser dans l'échantillon

analysé. On appelle perturbation, toute modification de l'absorbance pour l'élément à doser, en présence du milieu soumis à l'analyse. Parallèlement, on parle d'effet de matrice pour l'ensemble des effets du milieu complexe sur l'élément à doser.

Le terme d'interaction (chimique) est utilisé pour désigner l'action d'une espèce chimique déterminée sur l'élément à doser. Ces interactions provoquent une modification de l'atomisation, c'est à dire de la production d'atomes absorbants. L'augmentation de la concentration du milieu, en favorisant la proximité des différentes espèces, augmente les perturbations. Il est fréquent d'introduire à titre correctif, dans les solutions à doser, des sels minéraux servant « d'agent libérateur ». Un élément M sera libéré d'une combinaison MX d'autant plus facilement par le libérateur R que le composé RX sera plus stable. Par exemple, lorsqu'on veut doser le magnésium ou le calcium en présence d'ions phosphates ou d'aluminium (formation dans la flamme d'une nouvelle combinaison $MgAl_2O_4$ réfractaire, dans ce dernier cas), on ajoute du chlorure de strontium ou de lanthane. Pour le dosage du sodium ou du potassium, il est courant d'ajouter un peu d'une solution de $CsCl + LaCl_3$.

3. Application :

L'absorption atomique permet de doser environ 70 éléments à des concentrations très faibles. Son champ d'application est donc considérable et son utilité est d'autant plus grande que cette méthode accepte des échantillons se présentant sous des formes variées.

II. MANIPULATION :

1. Mode opératoire :

Solution mère : Deux solutions mères contenant exactement 10 et 100 $mg.L^{-1}$ de calcium ont été préparées à partir du composé $CaCO_3$ et servent à la préparation des solutions d'étalonnage.

Préparation des solutions étalons : À partir de l'une des solutions mères, préparer des solutions étalons à 2/ 4/ 6/ 8/ 10 $mg.L^{-1}$ en Ca^{2+} (moitié du groupe) et 0,2/ 0,4/ 0,6/ 0,8/ 1,0 $mg.L^{-1}$ (autre moitié du groupe) qui permettent de rester dans la partie linéaire de la courbe d'étalonnage. Les mesures des prélèvements nécessaires s'effectuent au moyen d'une burette (toujours à partir du zéro de la burette + les volumes prélevés doivent s'écouler lentement) qu'il convient de rincer soigneusement à l'eau distillée avant utilisation, puis avec la solution mère. Les volumes prélevés sont ensuite dilués à 250 mL dans des fioles jaugées préalablement rincées 3 fois à l'eau distillée. Ajuster ensuite au trait de jauge avec de l'eau distillée et homogénéiser les solutions étalons.

Solution inconnue : La concentration du Ca à doser dans les solutions inconnues (des eaux minérales) excède la gamme étalon. Pour pouvoir doser le calcium par absorption atomique, il est donc nécessaire de diluer la solution inconnue que vous allez utiliser pour le dosage afin de rentrer dans la précédente gamme de concentrations (idéalement, le milieu de celle-ci) de 2 à 10 $mg.L^{-1}$ ou 0,2 à 1,0 $mg.L^{-1}$. Pour cela, vous utiliserez une pipette jaugée et des fioles jaugées adéquates, une fourchette de concentrations typique des eaux minérales vous sera initialement fournie. Ajuster ensuite au trait de jauge avec de l'eau distillée et homogénéiser la solution.

Appareil : Spectrophotomètre d'absorption atomique PERKIN ELMER modèle AAnalyst 200. Flamme air-acétylène. Lampe multi-éléments Ca/Mg/Zn 20-25 mA.

Description et mise en service : Voir fiche technique posée sur l'appareil.

Mesures 1:

- A partir du bécher prévu à cet effet, pulvériser de l'eau distillée dans la flamme, afin de régler le zéro du spectromètre.
- Pulvériser les solutions étalons puis la solution inconnue diluée en notant les valeurs de signal affichées successivement

Mesures 2:

- Pulvériser également la solution inconnue non diluée et noter la valeur de signal

Mesures 3:

- Lorsque les mesures relatives à l'échantillon d'eau à analyser sont terminées, ajouter quelques gouttes d'une solution concentrée d'un sel d'aluminium (Al^{3+}) dans l'échantillon d'eau à analyser et noter la nouvelle valeur de l'absorbance.
- A la fin de la manipulation et avant changement d'opérateur, pulvériser de l'eau distillée.

2. Résultats :

- Voir fiche de synthèse : Les rubriques notées (*) doivent être renseignées au moins partiellement à l'avance.
- Tracer, à l'aide du logiciel fourni, les courbes étalons $A = f(C)$. Imprimer en format paysage
- Déterminer la concentration en calcium dans l'eau analysée.

III. PRINCIPE DE L'EMISSION ATOMIQUE (de flamme):

On se rapportera à la section I.1 concernant les effets de la vaporisation d'une solution par une flamme.

Lorsqu'un atome à l'état libre est porté à température élevée, on favorise le passage d'un de ses électrons externes, de l'état fondamental où il se trouve normalement, à un état excité. L'atome peut alors revenir à l'état stable en réémettant l'excès d'énergie initial sous forme d'un ou plusieurs photons. L'émission de flamme désigne une telle émission de photons par certains éléments, lorsqu'ils sont soumis à une température de l'ordre de 2000 à 3000 °C. La concentration d'un élément peut donc être déduite de la mesure de l'intensité des radiations, émise par la fraction des atomes passée à l'état excité par simple effet thermique. Comme en absorption atomique, la mesure d'intensité lumineuse est faite à une longueur d'onde spécifique de l'élément analysé.

1. Instrumentation :

Les mesures par spectrophotométrie d'émission atomique de flamme (SEA ou encore photométrie de flamme) sont effectuées soit à partir des spectromètres d'absorption atomique à brûleur utilisés lampe éteinte, soit à partir d'appareils spécifiques plus simples, dont le prix est environ dix fois inférieur. A l'aide de filtres colorés interchangeable ou d'un monochromateur, on isole la radiation lumineuse caractéristique de l'élément à doser. L'intensité de cette dernière est mesurée à l'aide d'une cellule photoélectrique.

2. Dosage :

Etalonnage : Pour une population de n_e atomes excités, l'émission lumineuse I_e dépend du nombre dn_e d'entre eux qui retournent à l'état fondamental pendant l'intervalle de temps dt . Ce rapport reste constant si les conditions expérimentales ne varient pas (quantité de solution pulvérisée, température de

flamme). Comme n_e est proportionnel à la concentration de l'élément dans la flamme, elle-même proportionnelle à la concentration de l'élément considéré dans la solution pulvérisée, l'intensité de la radiation émise varie comme :

$$I_e = K.C$$

La limite de linéarité de la réponse est vite atteinte, ce qui impose de travailler avec des solutions faiblement concentrées (10 à 100 ppm). Comme précédemment, la mise au point d'un dosage par émission de flamme exige un étalonnage à partir d'une gamme de standards.

Problèmes spécifiques : Le rapport des populations des états excités n_e et non excités n_o en fonction de la température peut être calculé à partir de la loi de répartition de Maxwell-Boltzmann : $n_e/n_o \sim \exp(-\Delta E/k.T)$, où ΔE désigne l'écart d'énergie entre les deux états. L'application de la relation précédente montre, avec quatre exemples ci-dessous, que les atomes demeurent pratiquement tous à l'état fondamental :

Rapport n_e/n_o pour quelques éléments à différentes températures.

Elément	λ (nm)	ΔE (eV) = hc/λ	2000 K	3000 K	4000 K
Na	589	2,1	$1,0.10^{-5}$	$6,0.10^{-4}$	$4,5.10^{-3}$
Ca	423	2,93	$1,2.10^{-7}$	$3,6.10^{-5}$	$6,1.10^{-4}$
Cu	325	3,82	$4,8.10^{-10}$	$7,3.10^{-7}$	$3,1.10^{-5}$
Zn	214	5,79	$7,3.10^{-15}$	$5,7.10^{-10}$	$1,5.10^{-7}$

Les détecteurs actuels comportant un photomultiplicateur permettent d'obtenir une mesure fiable si le rapport n_e/n_o est supérieur à 10^{-7} . L'augmentation de la température, qui améliorerait ce rapport, n'est pas vraiment souhaitable car elle complique le spectre d'émission, suite à l'apparition de raies dues aux phénomènes d'ionisations. En conséquence, *le nombre d'éléments dosables par cette méthode est considérablement réduit.*

3. Application :

L'expérience montre que l'émission de flamme est préférable pour 5 à 6 éléments. C'est ainsi que les métaux alcalins ou alcalino-terreux, éléments donnant des flammes colorées, sont facilement dosés en émission (ex. calcium dans les bières ou le lait, potassium dans les ciments et les minerais ...). Le principe de la photométrie de flamme est également mis à profit dans un type de détecteur spécifique et très sensible de l'élément soufre ($\lambda = 394$ nm).

IV. EXERCICE PREPARATOIRE :

On analyse le potassium d'un sérum sanguin par émission de flamme, en utilisant une méthode d'ajout. A cette fin, 2 solutions identiques sont préparées par prélèvement de 0,5 mL de sérum, complété à 5 mL avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée. Dans l'une d'elle, 10 μ L d'une solution de KCl 0,2 M sont ajoutés (on pourra négliger la variation de volume). Les valeurs lues sur l'appareil sont respectivement 32,1 et 58,6.

- Quelle est la concentration en potassium du sérum ?

V. MANIPULATION

1. Mode opératoire:

Solutions mères: Deux solutions mères servent à la préparation des solutions d'étalonnage. Elles vous sont fournies et n'ont pas à être préparées au cours de la manipulation. Ce sont des solutions titrées précisément de sels de NaCl et KCl contenant respectivement 10 mg de métal par litre de solution.

Préparation des solutions étalons: La concentration des solutions étalons utilisées doit être comprise entre 0 et 1 mg.L⁻¹, ce qui correspond à la gamme de mesure permise par l'appareil. A partir des deux solutions mères, préparer des solutions étalons (séparées) à 0,2/ 0,4/ 0,6/ 0,8/ 1,0 mg.L⁻¹ en Na⁺ et en K⁺. Les mesures des prélèvements nécessaires s'effectuent au moyen d'une burette qu'il convient de rincer très soigneusement à l'eau distillée, puis avec la solution mère à mesurer, avant chaque utilisation (N.B. : les volumes prélevés doivent s'écouler lentement). Ces volumes sont ensuite dilués à 250 mL dans des fioles jaugées, préalablement rincées 3 fois à l'eau distillée.

Solution inconnue: L'échantillon d'eau minérale reste identique à celui utilisé pour le dosage du calcium. Les concentrations en sodium et potassium doivent être compatibles avec les gammes étalons réalisées (idéalement, le milieu de celles-ci), il est donc nécessaire de diluer la solution inconnue initiale (utiliser pipettes et fioles jaugées de volumes adéquats, homogénéiser la solution diluée à analyser).

Appareil : Spectrophotomètre d'absorption atomique (utilisée lampe éteinte) PERKIN ELMER modèle AAnalyst 200. Flamme air-acétylène.

Description et mise en service: Voir fiche technique posée sur l'appareil.

Mesures 1:

- A partir du bécher prévu à cet effet, régler le zéro en nébulisant de l'eau distillée.
- Pulvériser les solutions étalons puis la solution inconnue diluée qui contient l'élément (sodium ou potassium) à doser, en relevant les valeurs successives d'intensité correspondantes.

Mesures 2:

- Pulvériser également la solution inconnue non diluée et noter la valeur de signal.
- Répéter toutes ces opérations séparément pour chaque élément à étudier.
- Entre deux séries de mesures (changement d'élément ou d'opérateur) et à la fin de toute manipulation, pulvériser de l'eau distillée.

2. Résultats:

- Voir fiche de synthèse : Les rubriques notées (*) doivent être renseignées au moins partiellement à l'avance.
- Tracer, à l'aide du logiciel disponible, les courbes étalons $I_e = f(C)$ pour le sodium et pour le potassium. Imprimer en format paysage
- Déterminer la concentration en sodium et potassium dans l'eau analysée.

FICHE SYNTHETIQUE de CR : SAA – SEA de flamme**A. EXERCICES PREPARATOIRES (*)**

i) Lors du dosage du calcium par SAA, l'/les espèce(s) responsable(s) du signal mesuré est/sont :

- Ca^{2+} - un complexe $\text{Ca}^{2+} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ - Ca

Lors du dosage du potassium par SEA, l'/les espèce(s) responsable(s) du signal mesuré est/sont :

- K^+ - un complexe $\text{K}^+ \cdot x\text{H}_2\text{O}$ - K

ii) Expliciter de manière détaillée ce qu'est le signal de mesure enregistré lors du dosage de :

- Ca^{2+} = - Na^+ = - K^+ =

iii) La loi de Beer-Lambert s'applique à : - La SAA - La SEA (flamme)

iv) Classer en « aléatoire » ou « systématique » ces types d'erreurs :

- $50 \pm 0,02$ mL affiché sur une série de fioles jaugées =
- L'écart entre 3 valeurs successives d'absorbance affichées par le spectromètre avant affichage du résultat moyen =
- Blanc non effectué sur le spectromètre =
- Bulle d'air sous le robinet d'une burette qui disparaît en cours de vidage =

v) Si les valeurs de concentration résultant de 2 dosages successifs sont : 8,90 et 9,12 mg/L. Le dernier chiffre significatif à exprimer correspond à :

- La première unité - La 1^{ère} décimale - La 2^{ème} décimale

vi) Exercice préparatoire SEA (flamme) :

B. ABSORPTION ATOMIQUE

1. Résultats expérimentaux :

- (*) Dilution:

$V_{\text{pipette}} =$	$V_{\text{fiole}} =$	Facteur dilution $f =$
------------------------	----------------------	------------------------

- Concentration dans l'eau minérale : Gamme 2-10 mg/L

$C_{\text{Ca}^{2+}} =$

Gamme 0,2-1 mg/L

$C_{\text{Ca}^{2+}} =$

- Effet de l'ajout d' Al^{3+} sur le résultat d'analyse ? Interpréter.

- Effet de la dilution de la gamme étalon sur le résultat d'analyse ? Interpréter.

- Effet sur le résultat d'analyse d'une sortie de la gamme étalon préparée ?

- (*) Conclusions : Quelle principale condition est à vérifier pour la validité d'un résultat d'analyse par SAA ?

- Fournir votre courbe étalon $A = f(C)$.

C. EMISSION ATOMIQUE (de flamme)

2. Résultats expérimentaux :

- (*) Dilution Na^+ :	V pipette =	V fiole =	Facteur dilution f =
- (*) Dilution K^+ :	V pipette =	V fiole =	Facteur dilution f =

- Concentrations dans l'eau minérale:

C Na^+ =

C K^+ =

- (*) Conclusions : Quelle principale condition est à vérifier pour la validité d'un résultat d'analyse par SEA (flamme) ?

- Fournir votre courbe étalon $I_e = f(C)$.

FICHE SYNTHETIQUE de CR : SAA – SEA de flamme**A. EXERCICES PREPARATOIRES (*)**

i) Lors du dosage du calcium par SAA, l'/les espèce(s) responsable(s) du signal mesuré est/sont :

- Ca^{2+} - un complexe $\text{Ca}^{2+} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ - Ca

Lors du dosage du potassium par SEA, l'/les espèce(s) responsable(s) du signal mesuré est/sont :

- K^+ - un complexe $\text{K}^+ \cdot x\text{H}_2\text{O}$ - K

ii) Préciser la nature du signal de mesure enregistré lors du dosage de :

- Ca^{2+} = - Na^+ = - K^+ =

iii) La loi de Beer-Lambert s'applique à : - La SAA - La SEA (flamme)

iv) Classer en « aléatoire » ou « systématique » ces types d'erreurs :

- $50 \pm 0,02$ mL affiché sur une série de fioles jaugées =
- L'écart entre 3 valeurs successives d'absorbance affichées par le spectromètre avant affichage du résultat moyen =
- Blanc non effectué sur le spectromètre =
- Bulle d'air sous le robinet d'une burette qui disparaît en cours de vidage =

v) Si les valeurs de concentration résultant de 2 dosages successifs sont : 8,90 et 9,12 mg/L. Le dernier chiffre significatif à exprimer correspond à :

- La première unité - La 1^{ère} décimale - La 2^{ème} décimale

vi) Exercice préparatoire SEA (flamme) :

B. ABORPTION ATOMIQUE

1. Résultats expérimentaux :

- (*) Dilution: $V_{\text{pipette}} =$ $V_{\text{fiolle}} =$ Facteur dilution $f =$

- Solutions inconnues diluées à analyser : (1) $C_{\text{Ca}^{2+}} =$ (gamme 2-10 mg/L)
(2) $C_{\text{Ca}^{2+}} =$ (gamme 0,2-1 mg/L)
(3) $C_{\text{Ca}^{2+}} =$ (sol. Na^+/K^+)

- Concentration dans l'eau minérale : D'après résultat (1) $C_{\text{Ca}^{2+}} =$
D'après résultat (2) $C_{\text{Ca}^{2+}} =$
D'après résultat (3) $C_{\text{Ca}^{2+}} =$

- Effet de l'ajout d' Al^{3+} sur le résultat d'analyse ? Origine ?

- Effet de la dilution de la gamme étalon sur le résultat d'analyse ? Origine ?

- Effet sur le résultat d'analyse d'une sortie de la gamme étalon préparée ? Origine ?

- (*) Conclusions : expliciter d'éventuelles conditions à vérifier pour la validité d'un résultat d'analyse par SAA.

- Fournir votre courbe étalon $A = f(C)$.

C. EMISSION ATOMIQUE (de flamme)

2. Résultats expérimentaux :

- (*) Dilution Na^+ :

$V_{\text{pipette}} =$	$V_{\text{fiolle}} =$	Facteur dilution $f =$
------------------------	-----------------------	------------------------

- (*) Dilution K^+ :

$V_{\text{pipette}} =$	$V_{\text{fiolle}} =$	Facteur dilution $f =$
------------------------	-----------------------	------------------------

- Solution inconnue diluée à analyser :

$C_{\text{K}^+} =$

$C_{\text{Na}^+} =$

- Concentrations dans l'eau minérale:

$C_{\text{Na}^+} =$

$C_{\text{K}^+} =$

- (*) Conclusions : expliciter d'éventuelles conditions à vérifier pour la validité d'un résultat d'analyse par émission de flamme.

- Fournir votre courbe étalon $I_e = f(C)$.